VIABILIDADE TÉCNICA DO COLD IRONING EM PORTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

Eixo temático: Tecnologia e inovação no ambiente portuário (Subtema: Sustentabilidade e eficiência energética)

Luiz Felipe Honório Avelino[1]; Suany Milena da Silva Rosa[2]; Giulia Dias Granado de Marques[3]

Orientadores: Prof. MS Luiz Carlos Rodrigues Tavares[4]; Prof. Dr. José Augusto Theodosio Pazetti[5]

(FATEC RUBENS LARA)

E-mails: luiz.avelino@aluno.cps.gov.br; suany.rosa@aluno.cps.gov.br; giulia.marques@cps.sp.gov.br; luiz.tavares@cps.sp.gov.br; jose.pazetti@cps.sp.gov.br

RESUMO

Este estudo examina as condições de uso do cold ironing em Santos e Suape, considerados, neste trabalho, exemplos de portos de grande e médio porte. A experiência de Los Angeles serve de referência para a comparação. Foram analisados registros de atracação de 2023 a 2025, organizados no Excel e apresentados em um dashboard HTML. Sete métricas orientaram a análise, com atenção à permanência dos navios, à demanda elétrica e à adesão da frota. As estadias observadas justificam estudar a instalação por berço, mas ainda faltam medições e custos para concluir pela viabilidade. Em Santos, a expansão para grandes navios deve considerar a experiência já existente de OPS para rebocadores.

Palavras-chave: Cold ironing; Shore power; Descarbonização portuária; Porto de Santos; Suape.

INTRODUÇÃO

Mesmo atracado, um navio precisa de energia para refrigeração, iluminação e outros serviços. Essa demanda costuma ser atendida por motores auxiliares, que emitem CO_2, NO_x, SO_x e material particulado. O cold ironing, também chamado de OPS, permite alimentar esses sistemas com eletricidade de terra. A redução das emissões no cais é seu principal benefício; o ganho climático depende da origem da eletricidade, das perdas e dos equipamentos que permanecem ligados, como as caldeiras (EPA, 2022; Abu Bakar et al., 2023).

Los Angeles oferece uma referência de uso da tecnologia. Em 2025, o indicador publicado para contêineres foi de 96%, somando AMP e sistemas equivalentes. Esse número não corresponde apenas a conexões elétricas. No Brasil, o MPor documentou em 2025 o uso de OPS por rebocadores em Santos. A ampliação depende da oferta elétrica e da compatibilidade da frota, aspectos discutidos por Sfair, Gomes e Guimaraes (2025) para Santos (Port of Los Angeles, 2026; Brasil, 2025).

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

Objetivo geral: comparar Santos e Suape com Los Angeles e identificar quais condições técnicas e regulatórias precisam ser atendidas para ampliar o uso de energia de terra.

Hipótese de pesquisa: o porte do porto e o volume de carga não bastam para definir a viabilidade. Também importam o tempo disponível para conexão, a frequência das escalas, a preparação da frota e a capacidade da rede.

Justificativa: conhecer essas condições ajuda a escolher os berços que merecem um estudo mais detalhado e a evitar investimentos com pouca utilização. O benefício ambiental precisa ser acompanhado de uma avaliação dos custos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foram utilizados registros de atracação de 2023 a 2025. Os dados foram tratados no **Microsoft Excel**, com organização das planilhas, padronização dos campos e retirada de duplicidades. Em Santos e Suape, cada ID de atracação foi contado uma vez. A permanência foi calculada pelas datas de atracação e desatracação. A metodologia da ANTAQ orientou os conceitos operacionais (ANTAQ, [2024?]). Para Los Angeles, foram consultados relatórios do porto. Os registros disponíveis constituem uma amostra, não um censo.

Na identificação dos navios, utilizou-se o **Wikidata Query Service**, base colaborativa com números IMO (Wikimedia Foundation, [s. d.]). O número IMO identifica o navio e não a escala (IMO, [s. d.]). Essa consulta não comprova potência ou compatibilidade com OPS.

O **dashboard em HTML/CSS/JavaScript** reuniu os resultados e permitiu alterar premissas nas simulações de VPL e Monte Carlo. Esses cálculos exploram cenários; não substituem medições de carga ou orçamentos dos terminais. Para o banner, foi escolhido o gráfico de permanência, por mostrar o tempo que poderia ser aproveitado para conexão.

A **Matriz Integrada de Sete Métricas** foi organizada em quatro grupos:

1–2. Horas atracadas e estadia média (h): indicam o tempo disponível no cais. A mediana complementa a média e reduz a influência das estadias muito longas.

3–4. Energia potencial anual (MWh/ano) e por atracação (MWh): estimada pela potência média e pelas horas úteis, considerando o número de escalas e a adesão. A potência precisa ser confirmada para cada navio.

5–6. Pico simultâneo e pico P95 (MW): mostram a demanda quando vários navios usam a conexão. O P95 corresponde ao 95º percentil da série; o dimensionamento também deve considerar o pico máximo e as contingências.

7. Taxa de adesão (%): parcela das escalas elegíveis que efetivamente utiliza OPS. Seu cálculo exige verificar a compatibilidade dos navios e registrar as conexões.

A capacidade livre da rede precisa ser confirmada no ponto de conexão. O cálculo de retorno depende de tarifa, orçamento, carga medida e previsão de uso.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Permanência no cais. A amostra sem duplicidades reuniu 7.108 escalas em Santos e 4.297 em Suape. As medianas foram de 59,6 h e 36,8 h; as médias, de 73,9 h e 65,3 h. Como as operações das amostras diferem, esses valores não podem ser explicados apenas pelo porte do porto.

Gráfico 1 – Permanência típica no cais na amostra de Santos e Suape



Fonte: elaboração a partir das planilhas fornecidas, recorte 2023–2025, deduplicação por ID de atracação.

Sem medições de potência, os registros de estadia não permitem calcular a demanda elétrica ou a energia anual com segurança. A Tabela 1 separa os dados observados das informações ainda não disponíveis.

Fornecimento de energia. Santos utiliza Itatinga no suprimento e já atende rebocadores com OPS. Navios maiores exigem verificar a rede e adequar a conexão. Em Suape, subestações próximas aos berços são uma possibilidade de projeto; a análise ainda não comprova capacidade livre para esse uso.

Experiência de Los Angeles. Em 2025, foram 908 visitas com AMP e 125 com equivalentes em 1.071 visitas de contêineres. A CARB admite tecnologias aprovadas e exceções. Além dos equipamentos, são necessários navios preparados e acordos que garantam o uso da conexão.

Tabela 1 – Comparativo entre Santos, Suape e Los Angeles

Parâmetro	Santos	Suape	Los Angeles
Base analisada	7.108 escalas (2023–2025)	4.297 escalas (2023–2025)	1.071 visitas de contêineres (2025)
Estadia observada	Mediana: 59,6 h; média: 73,9 h	Mediana: 36,8 h; média: 65,3 h	Não informada no resumo AMP
Demanda elétrica	Não medida neste estudo	Não medida neste estudo	Não informada no resumo AMP
Infraestrutura	Suprimento por Itatinga e OPS para rebocadores	Capacidade disponível não confirmada neste estudo	AMP em operação; potência por berço não informada no resumo
Regras aplicáveis	Normas brasileiras e contratos do terminal	Normas brasileiras e contratos do terminal	CARB: OPS ou tecnologia de controle aprovada

Fonte: planilhas fornecidas (2023–2025); Brasil (2025); CARB (2024); POLA (2026). As bases e os períodos não são equivalentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estadias observadas justificam estudar o OPS por berço, mas não comprovam o retorno do investimento. Ainda é preciso medir a carga, confirmar a capacidade da rede e levantar custos. Um piloto com navios que retornam ao terminal permitiria verificar o tempo de conexão e o uso real antes da expansão.

REFERÊNCIAS

ABU BAKAR, Nur Najihah; BAZMOHAMMADI, Najmeh; VASQUEZ, Juan C.; GUERRERO, Josep M.. Electrification of onshore power systems in maritime transportation towards decarbonization of ports: a review of the cold ironing technology. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 178, art. 113243, 2023. DOI: 10.1016/j.rser.2023.113243. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113243. Acesso em: 5 nov. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. **Metodologia de cálculo dos indicadores do Estatístico Aquaviário**. Brasília, DF: ANTAQ, [2024?]. Disponível em: https://web3.antaq.gov.br/ea/txt/Metodologia_de_calculo_dos_Indicadores_do_EA.pdf. Acesso em: 5 nov. 2026.

BRASIL. Ministério de Portos e Aeroportos. **Porto de Santos leva energia gerada pela própria hidrelétrica até o cais**. Brasília, DF: MPor, 12 mar. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/02/porto-de-santos-leva-energia-gerada-pela-propria-hidreletrica-ate-o-cais. Acesso em: 5 nov. 2026.

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD. **At berth frequently asked questions**. Sacramento: CARB, set. 2024. Disponível em: https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2024-09/Updated%20At%20Berth%20FAQ%20Sept%202024%201.pdf. Acesso em: 5 nov. 2026.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. **IMO identification number scheme**. London: IMO, [s. d.]. Disponível em: https://www.imo.org/en/ourwork/iiis/pages/imo-identification-number-schemes.aspx. Acesso em: 5 nov. 2026.

PORT OF LOS ANGELES. **AMP operator visit summary report: 2025, January to December: containership**. Los Angeles: POLA, 21 maio 2026. Disponível em: https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/5fbe98a6-ca3b-451e-9c40-19e7272021f4/2025-AMP-Container-Vessel-Summary. Acesso em: 5 nov. 2026.

SFAIR, Daniel Bispo; GOMES, Marcelo Rodrigues; GUIMARAES, Luciana Maria. Sistema shore power e seu impacto ambiental no Porto de Santos. **Advances in Global Innovation & Technology**, v. 3, n. 2, e32459, jan./mar. 2025. DOI: 10.29327/2384439.3.2-9. Disponível em: https://doi.org/10.29327/2384439.3.2-9. Acesso em: 5 nov. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Shore power technology assessment at U.S. ports: 2022 update**. Washington, DC: EPA, dez. 2022. EPA-420-R-22-037. Disponível em: https://www.epa.gov/ports-initiative/shore-power-technology-assessment-us-ports. Acesso em: 5 nov. 2026.

WIKIMEDIA FOUNDATION. **Wikidata Query Service**. [S. l.]: Wikimedia Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://query.wikidata.org/. Acesso em: 5 nov. 2026.

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

“Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT, são de inteira responsabilidade dos autores.”

“Declara-se pelos autores que as etapas de extração, tratamento e limpeza dos microdados operacionais foram executadas no Microsoft Excel, a simulação e visualização interativa dos cenários foram conduzidas através de Dashboard em HTML/JS, e a síntese e estruturação do texto contaram com o suporte do Gemini Notebook e do ChatGPT segundo as normas do evento. Após a utilização dessas ferramentas, os autores editaram, revisaram e validaram todo o conteúdo, assumindo total responsabilidade pela publicação.”

O conteúdo expresso no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT, são de inteira responsabilidade dos autores